

06 - DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

Abertura Inspiradora

"Nós moldamos nossas ferramentas e, depois, nossas ferramentas nos moldam."

— Marshall McLuhan

Apresentação

Uma pequena introdução explicando:

"Antes de aprender SQL é necessário aprender a pensar como um Analista de Banco de Dados."

O que são Dados?

Exemplo:

Dado	Informação
João	João comprou um café
20	Cliente possui 20 anos
100	Produto custa R\$100

Banco de Dados

Arquivo Excel

×

Banco de Dados

SGBD

| MySQL | PostgreSQL | SQL Server | Oracle | SQLite |

Banco Relacional

Exemplos.

Banco Não Relacional

MongoDB

Firebase

Redis

Quando utilizar.

Modelagem de Dados

Modelagem Conceitual

↓

Modelagem Lógica

↓

Modelagem Física

MER

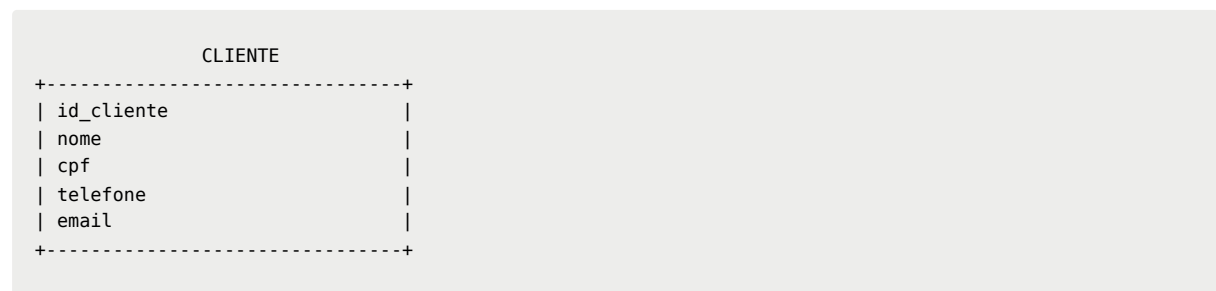
Explicar.

Entidade

Atributo

Relacionamento

Exemplo visual



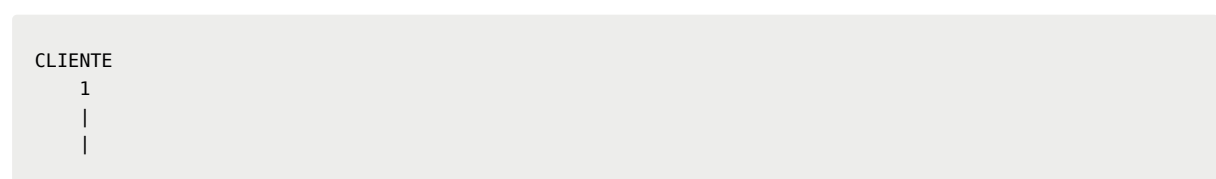
Cardinalidades

1 : 1

1 : N

N : N

Exemplo.



N
PEDIDO

Outro.

PRODUTO
N
|
|
N
PEDIDO

DER

Relacionamentos.

PK

FK

Cardinalidades.

Chaves

Primary Key

Foreign Key

Unique

Auto Increment

NULL

NOT NULL

Dicionário de Dados

Aqui gostaria de colocar um exemplo profissional.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descrição
-------	------	----	----	------	-----------

Tipos de Dados

INT

BIGINT

VARCHAR

CHAR

TEXT

DATE

TIME

DATETIME

TIMESTAMP

BOOLEAN

DECIMAL

FLOAT

DOUBLE

ENUM

BLOB

DDL

CREATE DATABASE

Cria um novo banco de dados no sistema.

```
CREATE DATABASE exemplo;
```

CREATE TABLE

Criar tabela: Cria uma nova tabela com colunas específicas dentro da base de dados.

```
CREATE TABLE clientes (id INT, nome VARCHAR(50));
```

ALTER

Alterar estrutura (ALTER): Modifica uma tabela existente, como adicionar uma nova coluna.

```
ALTER TABLE clientes ADD email VARCHAR(100);
```

DROP

Apagar estrutura (DROP): Remove a tabela ou o banco de dados inteiro de vez. `DROP TABLE clientes;`

TRUNCATE

Limpar tabela (TRUNCATE): Apaga todos os dados de uma tabela de forma rápida, mas mantém a estrutura dela vazia.

```
TRUNCATE TABLE clientes;
```

RENAME

Renomear (RENAME): Muda o nome de uma tabela existente para um novo nome.

```
RENAME TABLE clientes TO usuarios;
```

Exemplo

```
CREATE DATABASE smartcoffee;
```

↓

Explicação linha por linha.

```
USE smartcoffee;
```

↓

Explicação.

```
CREATE TABLE cliente(  
  ...  
);
```

↓

Explicação.

Curiosidade

"Você sabia?"

Exemplo.

📌 O Instagram utiliza PostgreSQL.

📌 O Facebook utiliza MySQL.

📌 O Nubank utiliza PostgreSQL.

📌 A Netflix utiliza Cassandra.

Dicas

💡 Boa prática.

Nunca utilize espaços em nomes de tabelas.

Sempre utilize nomes significativos.

Padronize nomenclaturas.

Erros comuns

⚠️ Erro comum.

Criar tabelas sem planejamento.

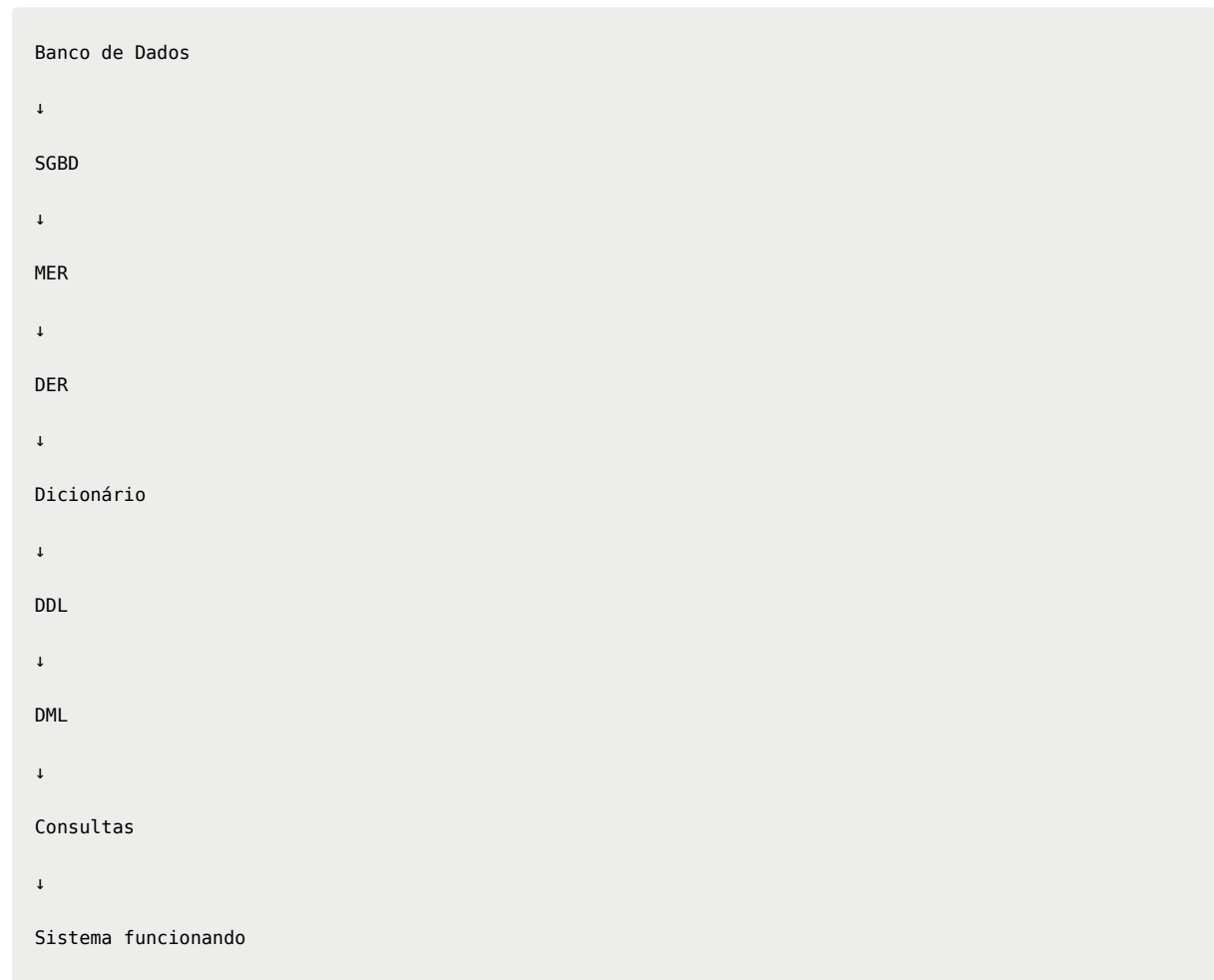
Usar VARCHAR para tudo.

Não documentar.

Não definir PK.

Encerramento

Mapa Mental Geral.



DER simplificado do SmartCoffee

Podemos representar nosso modelo inicial assim:

